3. PyQT的安装

PyQT的安装包含两部分：PyQT的库的安装，PyQT的工具。

3.1 PyQT库的介绍与安装

要安装 PyQt，你可以使用 `pip`，这是 Python 的包管理器。首先，确保你已经安装了 Python。然后，打开终端或命令提示符，并运行以下命令：

```
pip install PyQt5==5.15.2
```

这会安装 PyQt5 库及其相关的依赖项。如果下载较慢的话，可以更换国内镜像源进行下载：

```
pip install PyQt5==5.15.2 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple/
```

请注意，上述命令是用于 PyQt5 的，如果你需要安装 PyQt6，可以将命令改为：

```
pip install PyQt6
```

选择 PyQt5 还是 PyQt6 取决于你的项目需求和 Qt 版本的兼容性。一般来说，如果你要使用 Qt 5.x，就选择 PyQt5；如果你要使用 Qt 6.x，就选择 PyQt6。

注意：PyQt5支持Python2.x、Python3.5.x-3.9.x的版本，Python3.10及以上版本可能并不兼容PyQt5

安装完成后，你就可以在 Python 中使用 PyQt 来开发桌面应用程序了。在你的代码中，你需要导入 PyQt 模块，例如：

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QLabel

# 你的代码继续...
```

这里示范的是导入 PyQt5 的部分模块。如果你使用 PyQt6，对应的导入语句会有所不同。

请注意，有时候 PyQt 的安装可能会依赖于 Qt 的库，因此你可能需要确保已经安装了 Qt。在某些系统上，你可能需要安装 Qt 的开发工具包，例如在 Ubuntu 上可以使用以下命令：

```
sudo apt-get install qt5-default
```

这样，你就可以开始使用 PyQt 来构建强大的桌面应用程序了。

3.2 PyQT工具的介绍与安装

PyQt Tools 是 PyQt 框架提供的一组工具，主要用于辅助 PyQt 应用程序的开发和设计，下载命令如下（如果下载速度慢，可以添加国内镜像源）：

```
pip install PyQt5-tools==5.15.2.3.1
```

以下是 PyQt Tools 中一些常见的工具：

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

1. **Qt Designer：** 这是一个可视化的用户界面设计器，允许开发者通过拖放方式设计和布局应用程序的界面。设计好的界面可以保存为.ui 文件，然后可以使用 `pyuic` 工具将其转换为相应的 Python 代码，以便在 PyQt 应用程序中使用。
2. **PyUIC：** 这是一个用于将 Qt Designer 设计的 .ui 文件转换为对应的 Python 代码的命令行工具。通过这个工具，可以将可视化设计的用户界面集成到 PyQt 项目中。
3. **PyRCC：** 用于将 Qt 资源文件 (.qrc) 编译成 Python 模块的工具。Qt 资源文件可以包含图像、文本文件等，通过编译可以将这些资源文件嵌入到 PyQt 应用程序中，方便统一管理。
4. **Pylupdate：** 用于更新 Qt 项目的翻译文件 (.ts)。这在多语言支持的应用程序中很有用，可以提供不同语言的界面翻译。

一般情况下，需要使用的是前三个。

3.3 工具的导入

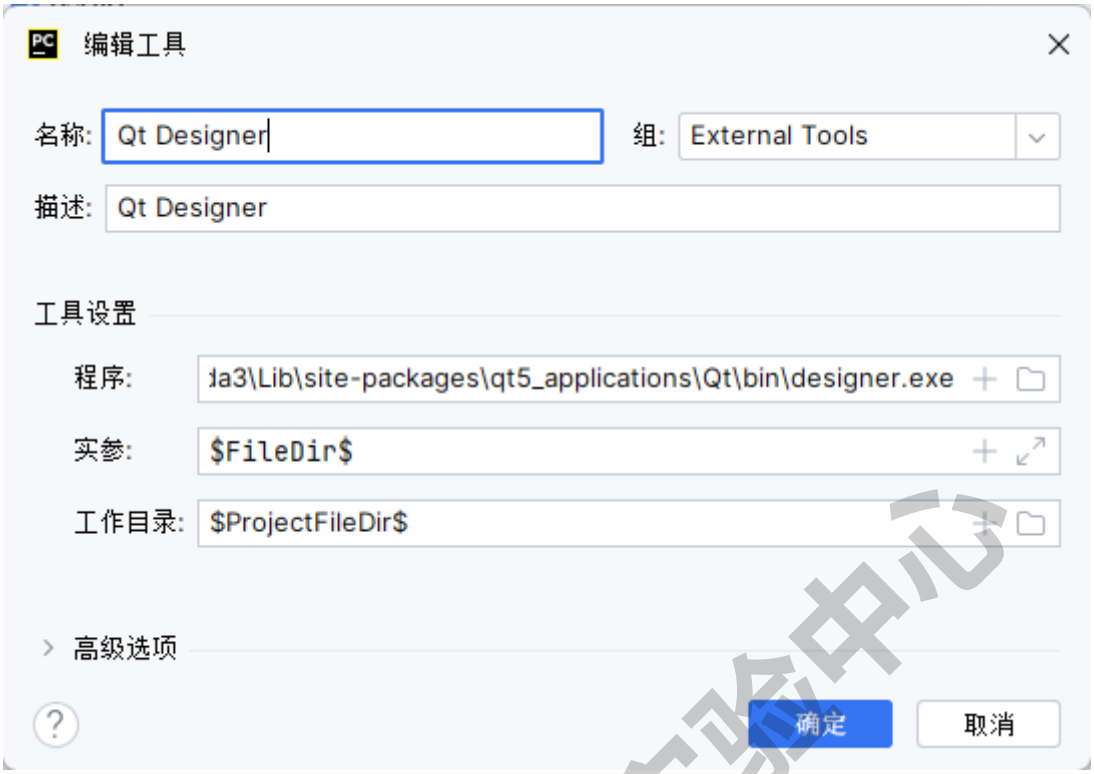
可以直接在Pycharm使用这些工具，在 PyCharm 中导入 PyQt 工具通常是通过设置外部工具（External Tools）来完成的。下面是一些基本步骤，以在 PyCharm 中导入 PyQt 工具：

在 PyCharm 中导入 PyQt 工具通常是通过设置外部工具（External Tools）来完成的。下面是一些基本步骤，以在 PyCharm 中导入 PyQt 工具：

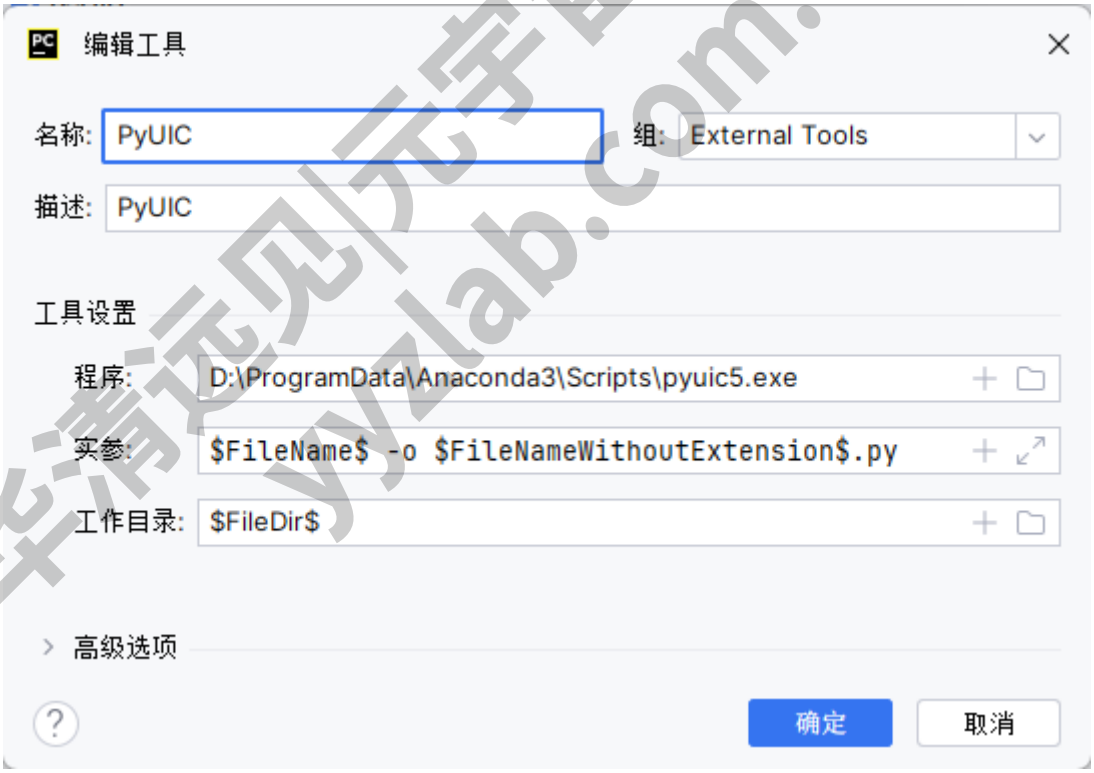
1. **打开 PyCharm：** 打开你的 PyCharm IDE。
2. **进入设置（Settings）：** 在顶部菜单栏中，选择 "File" -> "Settings"（在 macOS 上是 "PyCharm" -> "Preferences"）。
3. **选择 External Tools：** 在设置窗口左侧的导航栏中，展开 "Tools" 节点，并选择 "External Tools"。
4. **添加外部工具：** 在右侧窗格中，点击 "+"（添加）按钮，然后选择 "Program"。
5. **填写外部工具信息：** 在弹出的对话框中，填写以下信息：
   - **Name（名称）：**工具的名称，例如 "pyuic" 或 "Qt Designer"。
   - **Group（组）：**可选，可以将工具分组，这样可以更好地组织工具列表。
   - **Description（描述）：**工具的描述，用于说明工具的作用。
   - **Program（程序）：**工具的可执行文件路径。例如，对于 pyuic，你需要指定它的完整路径，通常是在虚拟环境中的 `Scripts`（Windows）或 `bin`（Linux/Mac）目录中。
   - **Arguments（参数）：**传递给工具的参数。对于 pyuic，这可能是一些选项和输入文件的路径。
   - **Working Directory（工作目录）：**工具运行时的工作目录，通常可以设置为你的项目根目录。

   Qt Designer，图形化布局工具：
   Lib\site-packages\qt5_applications\Qt\bin\designer.exe （程序路径）
   $FileDir$ (当前文件夹)
   $ProjectFileDir$ （绝对路径）

华清远见开发中心 yyzlab.com.cn



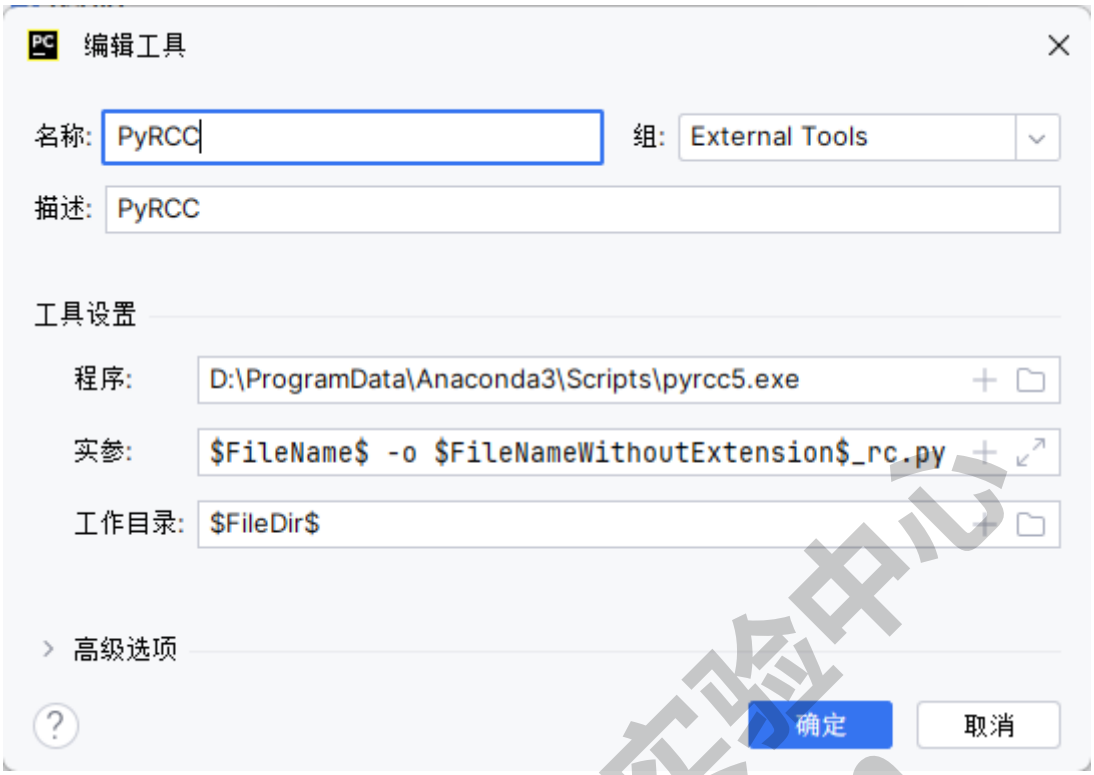
PyUIC，图形界面转py：
Scripts\pyuic5.exe （程序路径）
$FileName$ -o $FileNameWithoutExtension$.py （当前文件转为.py文件）
$FileDir$



Pyrcc，资源转py：
Scripts\pyrcc5.exe （程序路径）
$FileName$ -o $FileNameWithoutExtension$_rc.py （当前文件转为.py文件）

华清远见元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn

$FileDir$



6. **保存设置：** 点击 "OK" 保存外部工具设置。
7. **运行外部工具：** 在 PyCharm 主界面中，选择 "Tools" 菜单，然后选择你添加的外部工具。你也可以使用快捷键或在右键菜单中找到。

4. PyQT5的常用模块介绍

4.1 QtCore模块

包含了Qt的核心非GUI功能，如事件循环、定时器、线程、文件和文件夹操作、时间和日期等。这个模块是PyQt5的基础。

4.2 QtGui模块

包含了Qt的GUI相关功能，如窗口、窗口部件、绘图、颜色、字体、图片等。这个模块提供了创建和管理用户界面的基本工具。

4.3 QtWidgets模块

是PyQt5中最常用和最重要的模块，提供了一系列用户界面控件，如按钮、文本框、标签、表格、菜单、滚动条等。开发者可以利用这些控件快速构建用户界面。

4.4 QtMultimedia模块

用于处理多媒体相关的功能，如音频、视频、摄像头等。这个模块提供了访问和处理多媒体资源的接口。

4.5 QtNetwork模块

用于处理网络通信相关的功能，如TCP/IP、UDP、HTTP等。这个模块提供了与网络相关的类和方法，方便开发者进行网络编程。

4.6 QtSql模块

华南元宇宙实验中心 yyzlab.com.cn

用于数据库操作，支持多种数据库系统，如SQLite、MySQL、Oracle等。这个模块提供了访问和操作数据库的功能。

4.7 QtWebEngine模块

用于在应用程序中嵌入Web内容，如网页浏览器、HTML5应用等。

4.8 QtWebEngineWidgets模块

提供了WebEngine模块的Qt Widgets集成，用于在Qt应用程序中显示和控制Web内容。

4.9 其它

除了以上的核心模块外，PyQt5还包含了其他一些辅助模块，如QtPrintSupport（打印支持）、QtSvg（矢量图形支持）、QtTest（单元测试支持）等。这些模块提供了额外的功能，方便开发者进行更加丰富和多样化的应用程序开发。

华清远见|元宇宙实验中心
yyzlab.com.cn